

Builder

jueves, 9 de abril de 2026 14:38

Que es el patron builder?

Es un patrón **creacional**

Sirve para **armar objetos complejos de manera ordenado y paso a paso**, permitiendo distintas representaciones del mismo objeto con el mismo proceso de construcción

Idea principal:

Separa la construcción de un objeto complejo de su presentación final
Crea diferente configuraciones del mismo objeto sin duplica código

Que resuelve?

Cuando los constructores tienen demasiado parámetros, difícil de leer y propenso a errores

Estructura

<Builder> Especifica una interface abstract para crear partes de un Productos

<Concrete Builder> Construye y ensambla partes del producto

<Director> conoce los pasos para construir el objeto, utiliza builder para construir

<Product> es el objeto complejo a ser construido

- Cuando aparece una nueva receta => nuevo director
- Cuando aparecen nuevos productos => nuevo builder

Ejemplo

Imagina que quieres construir diferentes tipos de casas:

- Una casa básica con paredes, techo y puerta.
- Una casa de lujo con piscina, jardín y garaje.

En lugar de tener un constructor con 10 parámetros, el Builder permite construir la casa paso a paso, y al final obtener la versión deseada.

```
// Producto
class Casa {
    private String paredes;
    private String techo;
    private String puerta;

    public void setParedes(String paredes) { this.paredes = paredes; }
    public void setTecho(String techo) { this.techo = techo; }
    public void setPuerta(String puerta) { this.puerta = puerta; }

    public void mostrar() {
        System.out.println("Casa con: " + paredes + ", " + techo + ", " + puerta);
    }
}

// Builder
interface CasaBuilder {
    void construirParedes();
    void construirTecho();
    void construirPuerta();
    Casa getCasa();
}

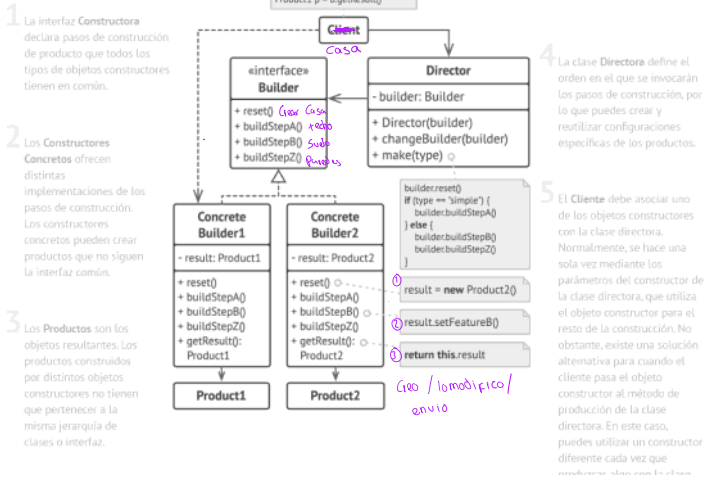
// Builder concreto
class CasaSimpleBuilder implements CasaBuilder {
    private Casa casa = new Casa();

    public void construirParedes() { casa.setParedes("4 paredes simples"); }
    public void construirTecho() { casa.setTecho("Techo básico"); }
    public void construirPuerta() { casa.setPuerta("Puerta estándar"); }
    public Casa getCasa() { return casa; }
}

// Director
class Director {
    private CasaBuilder builder;

    public Director(CasaBuilder builder) { this.builder = builder; }

    public Casa construirCasa() {
        builder.construirParedes();
        builder.construirTecho();
        builder.construirPuerta();
        return builder.getCasa();
    }
}
```



Patrón Builder explicado fácil y claro | Diseño de software

